UNITÀ 5 · SITI WEB RESPONSIVE E ACCESSIBILI · LEZIONE 7

Audio, video e contenuti incorporati

Mettere un video, un podcast o una mappa in una pagina è facile. Farlo in modo accessibile, leggero e rispettoso della privacy è il vero lavoro.

PER COMINCIARE

Quale contenuto incorporato trovi più spesso nei siti?

SONDAGGIO

- **A** Un video di YouTube
- **B** Una mappa
- **C** Un post di un social
- **D** Un podcast o un audio

Incorporato (embedded) vuol dire: un pezzo di un altro sito, che vive dentro la tua pagina.

VIAGGIO NEL TEMPO

Dalla prima immagine al video senza plugin

1. Adobe smette di supportare Flash
2. Marc Andreessen propone il tag **img** per il browser Mosaic
3. HTML5, con i tag audio e video, diventa raccomandazione W3C
4. Steve Jobs pubblica "Thoughts on Flash": niente Flash sull'iPhone
5. Nasce Flash: per anni i video sul web passano da un plugin
6. Viene caricato il primo video su YouTube

L'ELEMENTO VIDEO

Un video con più formati e i sottotitoli

```
<video controls width="640" poster="copertina.jpg">
  <source src="clip.webm" type="video/webm">
  <source src="clip.mp4" type="video/mp4">
  <track kind="subtitles" src="clip.vtt"
         srclang="it" label="Italiano">
  Il browser non riproduce il video:
  <a href="clip.mp4">scaricalo</a>.
</video>
```

- `controls`: i pulsanti play, volume, schermo intero
- `poster`: l'immagine prima del play
- il browser usa la **prima** `source` che sa leggere
- il testo dentro compare solo nei browser che non conoscono video

QUIZ A TRABOCCHETTO

Il video non parte da solo. Perché?

QUIZ

A File troppo grande

B Serve JavaScript

C Autoplay con audio bloccato

D Manca controls

```
<video src="spot.mp4"
       autoplay>
</video>

<!-- così parte -->
<video src="spot.mp4"
       autoplay muted
       loop playsinline>
</video>
```

AL COMPUTER · 15 minuti

Il lettore audio e video della pagina

1. Crea la cartella **u5-media** e copia dentro il tuo audio dell'Unità 2 come **voce.mp3** e un video breve come **clip.mp4**.
2. Crea **media.html** con un `<audio controls>` e un `<video controls>`, ognuno con il testo alternativo per i browser vecchi.
3. Aggiungi il CSS `video { max-width: 100%; height: auto; }`.
4. Prova in modalità dispositivo a 360 px e poi aggiungi `autoplay` senza e con `muted`.

Controllo: entrambi i lettori hanno i pulsanti; a 360 px il video non esce dallo schermo; con il solo `autoplay` il video resta fermo, con `autoplay muted` parte da solo, senza audio.

MENTI CHE CI HANNO PRECEDUTO

Un video senza sottotitoli esclude qualcuno

> **La forza del Web sta nella sua universalità. L'accesso da parte di tutti, indipendentemente dalla disabilità, ne è un aspetto essenziale.**
>
> **Tim Berners-Lee**, inventore del World Wide Web, lancio della Web Accessibility Initiative del W3C, 1997

I sottotitoli servono a chi non sente, a chi guarda in treno senza cuffie, a chi studia l'italiano. E ai motori di ricerca.

ACCESSIBILITÀ DEI MEDIA

Tre aiuti diversi: tocca le carte

Una voce che racconta ciò che **si vede** e non si sente: chi entra, che cosa c'è scritto. Serve a chi non vede.

WCAG 1.2.5, livello AA.

Tutto il testo del contenuto sotto il lettore. È l'aiuto giusto per un **podcast** o un audio senza video.

WCAG 1.2.1, livello A.

Il parlato e i **suoni importanti** scritti sul video, sincronizzati: "[applausi]", "[porta che sbatte]".

WCAG 1.2.2, livello A, per i video registrati.

IL FORMATO WEBVTT

I sottotitoli sono un file di testo

```
WEBVTT

00:00:00.000 --> 00:00:02.500
Un fiore chiuso, all'alba.

00:00:02.500 --> 00:00:05.000
[musica dolce]
Ora si apre al sole.
```

- Prima riga: sempre `WEBVTT`
- Ogni blocco: tempi di inizio e fine, poi il testo
- Una **riga vuota** separa i blocchi
- Tempi in ore:minuti:secondi.millesimi

AL COMPUTER · 20 minuti

Sottotitoli fatti da te, in CodePen

Su **codepen.io/pen**, senza account. HTML: un `<video controls>` con `src` del video di prova e dentro `<track id="sub" kind="subtitles" srclang="it" label="Italiano" default>`. Nel pannello JS:

```
const vtt = `WEBVTT

00:00:00.000 --> 00:00:02.500
Un fiore chiuso, all'alba.`;
document.getElementById("sub").src =
  URL.createObjectURL(new Blob([vtt], { type: "text/vtt" }));
```

Controllo: premendo play compare la tua frase in basso nel video, nei tempi giusti. Se sbagli la riga vuota o la freccia `-->`, il sottotitolo sparisce senza errori: ricontrolla il formato.

CONTENUTI DI ALTRI SITI

L'iframe: una finestra su un'altra pagina

```
<iframe
  src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/ID"
  title="Video: come funziona un pannello solare"
  loading="lazy" allowfullscreen>
</iframe>

iframe { width: 100%; height: auto;
         aspect-ratio: 16 / 9; border: 0; }
```

- `title`: il nome che lo screen reader legge
- `loading="lazy"`: si carica solo quando ci arrivi
- `aspect-ratio`: resta 16:9 a ogni larghezza
- alcuni siti **rifiutano** di essere incorporati

METTITI ALLA PROVA

Il visitatore apre la pagina ma non preme play

La pagina incorpora un normale video di YouTube con un iframe. Google riceve qualche dato sul visitatore?

QUIZ

- **A** No, niente finché non preme play
- **B** Sì: il browser scarica il lettore dai server di Google
- **C** Solo se il visitatore ha un account Google
- **D** No, se la pagina è su un server italiano

AL COMPUTER · 15 minuti

Una mappa e un video incorporati bene

1. Su **openstreetmap.org** cerca la scuola, premi **Condividi**, scegli **HTML** e copia il codice dell'iframe in **media.html**.
2. Da YouTube scegli un video per la classe: **Condividi**, **Incorpora**, attiva la **modalità di privacy avanzata**, copia il codice.
3. A entrambi gli iframe aggiungi un `title` chiaro e `loading="lazy"`; togli `width` e `height` e usa il CSS con `aspect-ratio`.
4. DevTools, scheda **Lighthouse**: analizza solo *Accessibilità*.

Controllo: l'indirizzo del video contiene `youtube-nocookie.com`; a 360 px mappa e video occupano tutta la larghezza senza uscire; Lighthouse non segnala più iframe senza titolo.

PUZZLE

Abbina l'attributo al suo scopo

`poster`	---	Fa partire il video senza audio
`muted`	---	Collega un file di sottotitoli
`<track>`	---	Immagine mostrata prima del play
`title` sull'iframe	---	Il nome letto dallo screen reader
`loading="lazy"`	---	Carica il contenuto solo quando serve
`sandbox`	---	Limita che cosa può fare la pagina incorporata

OGGI

Le macchine che ascoltano e scrivono



SFIDA FINALE

Apri il lucchetto dei media



- 1ª cifra: quante **source** usa il browser, al massimo, per un video
- 2ª e 3ª cifra: le due cifre del rapporto di aspetto dei video di YouTube, una dopo l'altra
- 4ª cifra: quanti tipi di aiuto per i media abbiamo visto (sottotitoli, trascrizione…)

```
codice
```

BIGLIETTO D'USCITA

Completa prima di uscire

Il browser fa partire da solo un video con `autoplay` solo se ha anche _____.

La prima riga di un file di sottotitoli è _____.

Per un podcast senza video serve una _____.

L'attributo che dà un nome a un iframe per lo screen reader è _____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- `audio` e `video` con più `source` e `controls`
- Autoplay solo muto
- Sottotitoli con `track` e WebVTT; trascrizione per l'audio
- iframe con `title`, `loading="lazy"` e `aspect-ratio`
- Ogni embed manda dati a un altro sito
- Privacy avanzata, OpenStreetMap, caricamento al clic

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.